

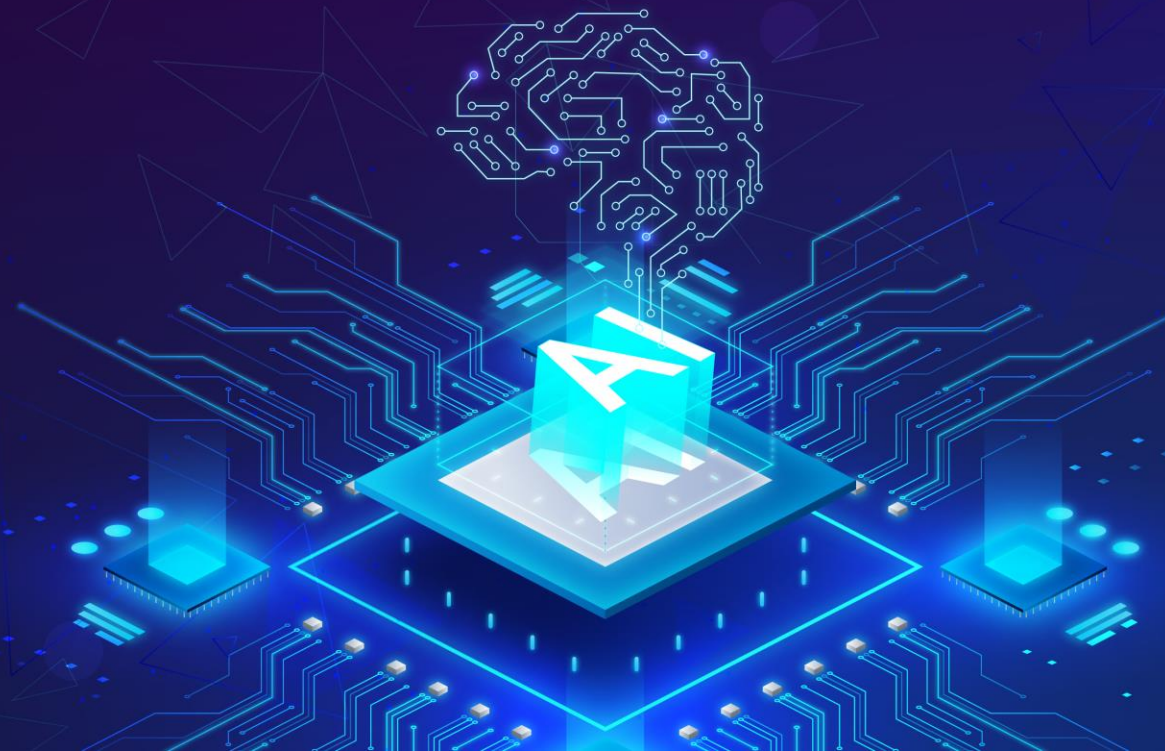


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giải thuật Minimax



1. Giải thuật Minimax

2. Một số biến thể Minimax

MỤC TIÊU



Bài học này nhằm giúp người học:

1. Nắm được giải thuật **Minimax** trong tìm kiếm có đối thủ.
2. Nắm được một số **biến thể** trong thực tế của giải thuật Minimax.

1. Giải thuật Minimax

1.1. Chiến lược tìm kiếm

1.2. Giải thuật

1.3. Đánh giá giải thuật

2. Một số biến thể Minimax

1. GIẢI THUẬT MINIMAX



1.1. Chiến lược tìm kiếm

- Minimax: chiến lược tìm kiếm tối ưu
- Xét giá trị **MINIMAX** đối với mỗi nút trong cây biểu diễn trò chơi:
 - MAX chọn hành động nhằm cực đại hóa giá trị hàm mục tiêu
 - MIN chọn hành động nhằm cực tiểu hóa giá trị hàm mục tiêu

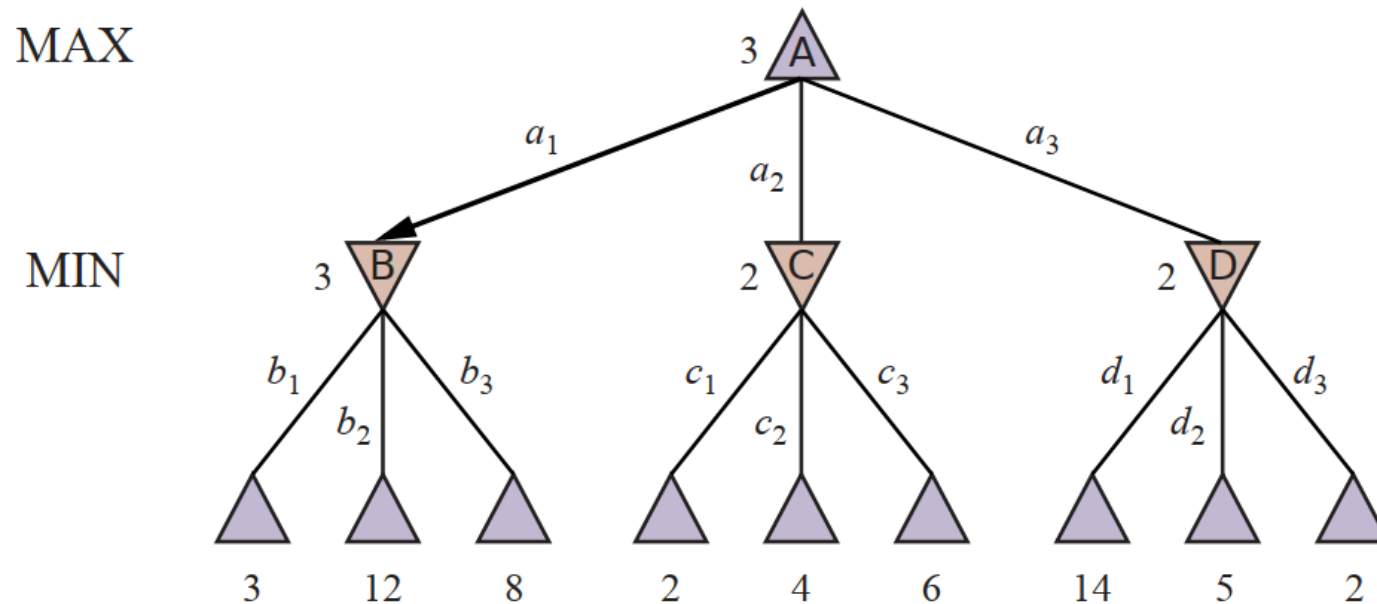
$$\text{MINIMAX}(s) = \begin{cases} \text{UTILITY}(s, \text{MAX}) & \text{if IS-TERMINAL}(s) \\ \max_{a \in \text{Actions}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MAX} \\ \min_{a \in \text{Actions}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MIN} \end{cases}$$

Hình 1.1: Giá trị MINIMAX

1. GIẢI THUẬT MINIMAX

1.1. Chiến lược tìm kiếm

- MAX, MIN chọn hành động ứng với giá trị MINIMAX cực đại, cực tiểu
- Mỗi bên hành động với giả thiết đối phương sẽ hành động **tối ưu**



Hình 1.2: Minh họa chiến lược tìm kiếm MINIMAX

1. GIẢI THUẬT MINIMAX

1.2. Giải thuật

function MINIMAX-DECISION(*state*) *returns an action*

$v \leftarrow \text{MAX-VALUE}(\text{state})$

return the *action* in SUCCESSORS(*state*) with value *v*

function MAX-VALUE(*state*) *returns a utility value*

if TERMINAL-TEST(*state*) **then return** UTILITY(*state*)

$v \leftarrow -\infty$

for *a, s* in SUCCESSORS(*state*) **do**

$v \leftarrow \text{MAX}(v, \text{MIN-VALUE}(s))$

return *v*

function MIN-VALUE(*state*) *returns a utility value*

if TERMINAL-TEST(*state*) **then return** UTILITY(*state*)

$v \leftarrow \infty$

for *a, s* in SUCCESSORS(*state*) **do**

$v \leftarrow \text{MIN}(v, \text{MAX-VALUE}(s))$

return *v*

Hình 1.3: Giải thuật MINIMAX

1. GIẢI THUẬT MINIMAX

1.3. Đánh giá giải thuật

- Tính hoàn chỉnh
 - **Có** (nếu cây biểu diễn trò chơi là hữu hạn)
- Tính tối ưu
 - **Có** (xem xét tất cả các khả năng có thể)
- Độ phức tạp về thời gian
 - **$O(b^m)$**
- Độ phức tạp về bộ nhớ
 - **$O(bm)$** (khám phá theo chiến lược tìm kiếm theo chiều sâu)

1. Giải thuật Minimax

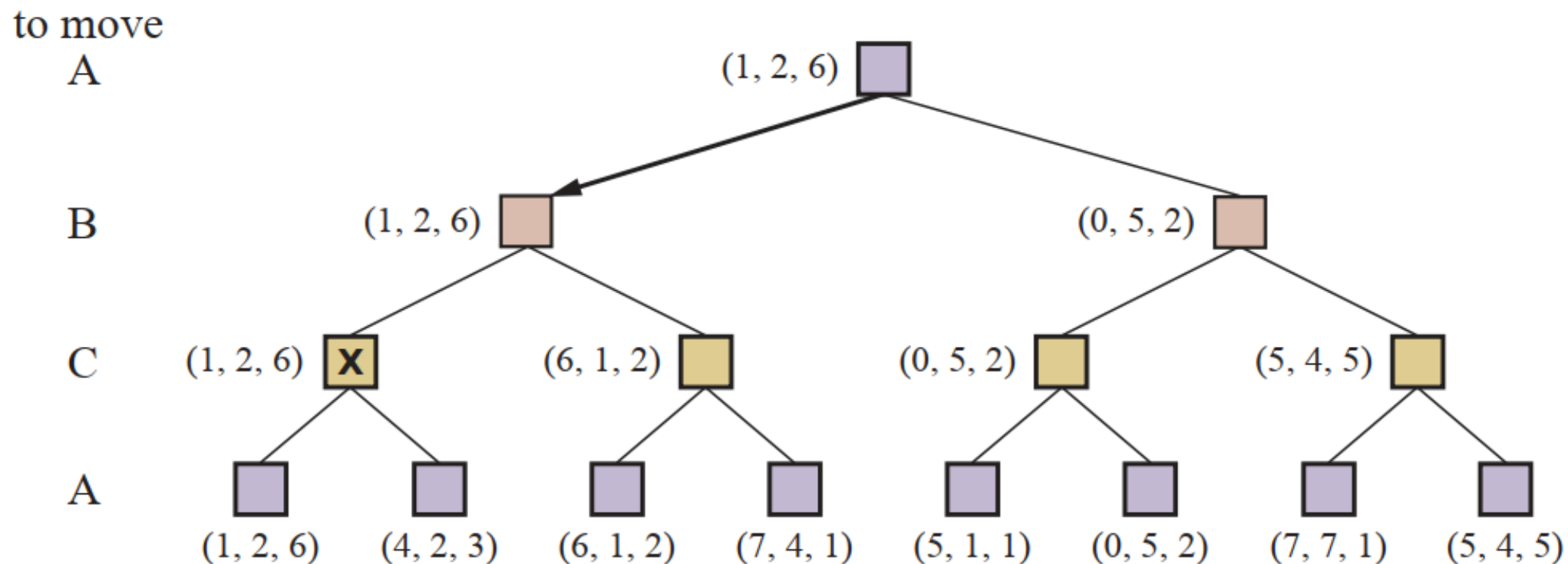
2. Một số biến thể Minimax

2.1. Trò chơi nhiều đối thủ

2.2. Ngừng tìm kiếm sớm

2. MỘT SỐ BIẾN THỂ MINIMAX

2.1. Trò chơi nhiều đối thủ

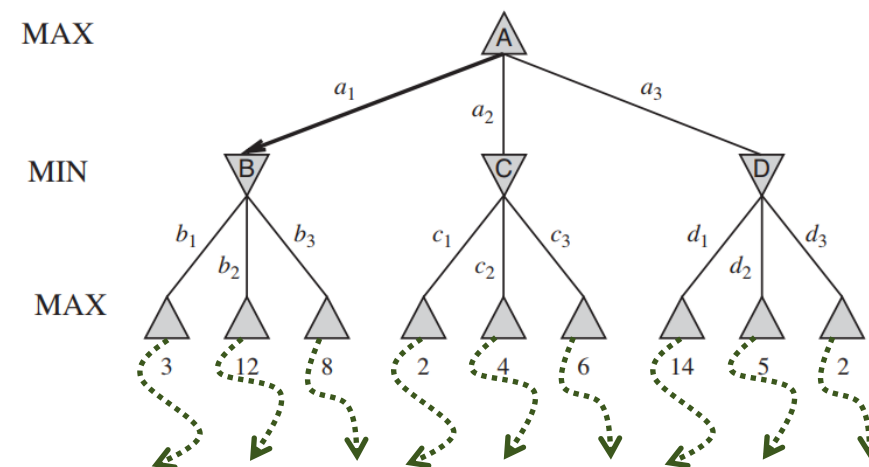


Hình 2.1: Trò chơi nhiều đối thủ (multiple players)

2. MỘT SỐ BIẾN THỂ MINIMAX

2.2. Ngừng tìm kiếm sớm

- Ngừng tìm kiếm (**cutoff**) tại một độ sâu hay điều kiện nào đó
- Chiến lược tìm kiếm **tối ưu** → **không tối ưu**
- Sử dụng hàm đánh giá trạng thái (Evaluation)
 - Thời gian (nhANH)
 - Chính xác (phản ánh cơ hội chiến thắng trong thực tế)



Hình 2.2: Ngừng tìm kiếm sớm
(trên cây trò chơi)

2. MỘT SỐ BIẾN THỂ MINIMAX



2.2. Ngừng tìm kiếm sớm

- Giải thuật
 - Thay thế hàm tiện ích (**Utility**) bằng hàm đánh giá (**Eval**)

$$\text{MINIMAX}(s) = \begin{cases} \text{UTILITY}(s, \text{MAX}) & \text{if IS-TERMINAL}(s) \\ \max_{a \in \text{Actions}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MAX} \\ \min_{a \in \text{Actions}(s)} \text{MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a)) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MIN} \end{cases}$$

$$\text{H-MINIMAX}(s, d) = \begin{cases} \text{EVAL}(s, \text{MAX}) & \text{if IS-CUTOFF}(s, d) \\ \max_{a \in \text{Actions}(s)} \text{H-MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a), d + 1) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MAX} \\ \min_{a \in \text{Actions}(s)} \text{H-MINIMAX}(\text{RESULT}(s, a), d + 1) & \text{if TO-MOVE}(s) = \text{MIN}. \end{cases}$$

1. Bài học đã cung cấp cho người học chiến lược, giả mã và đánh giá giải thuật **Minimax**.
2. Bài học cũng trình bày **biến thể** của Minimax trong trường hợp đa tác tử và cơ chế ngừng tìm kiếm sớm để đảm bảo tính thực tế của giải thuật.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

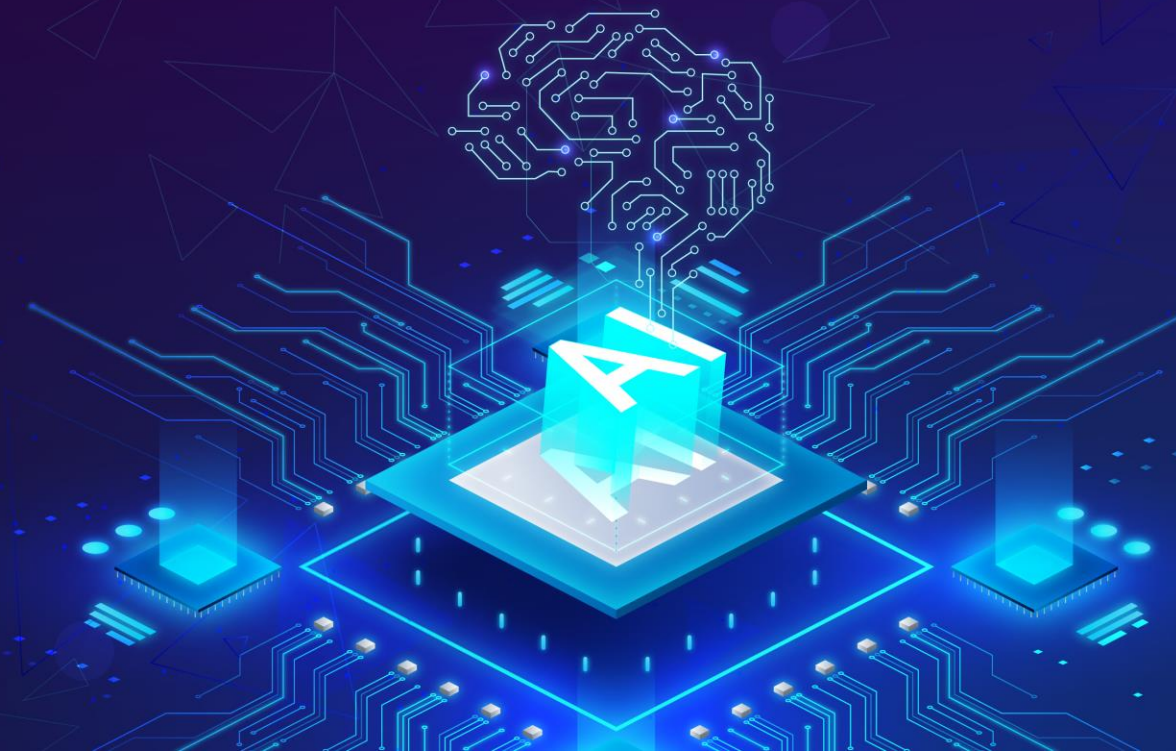
Giải thuật Minimax

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giải thuật cắt tỉa alpha-beta

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997